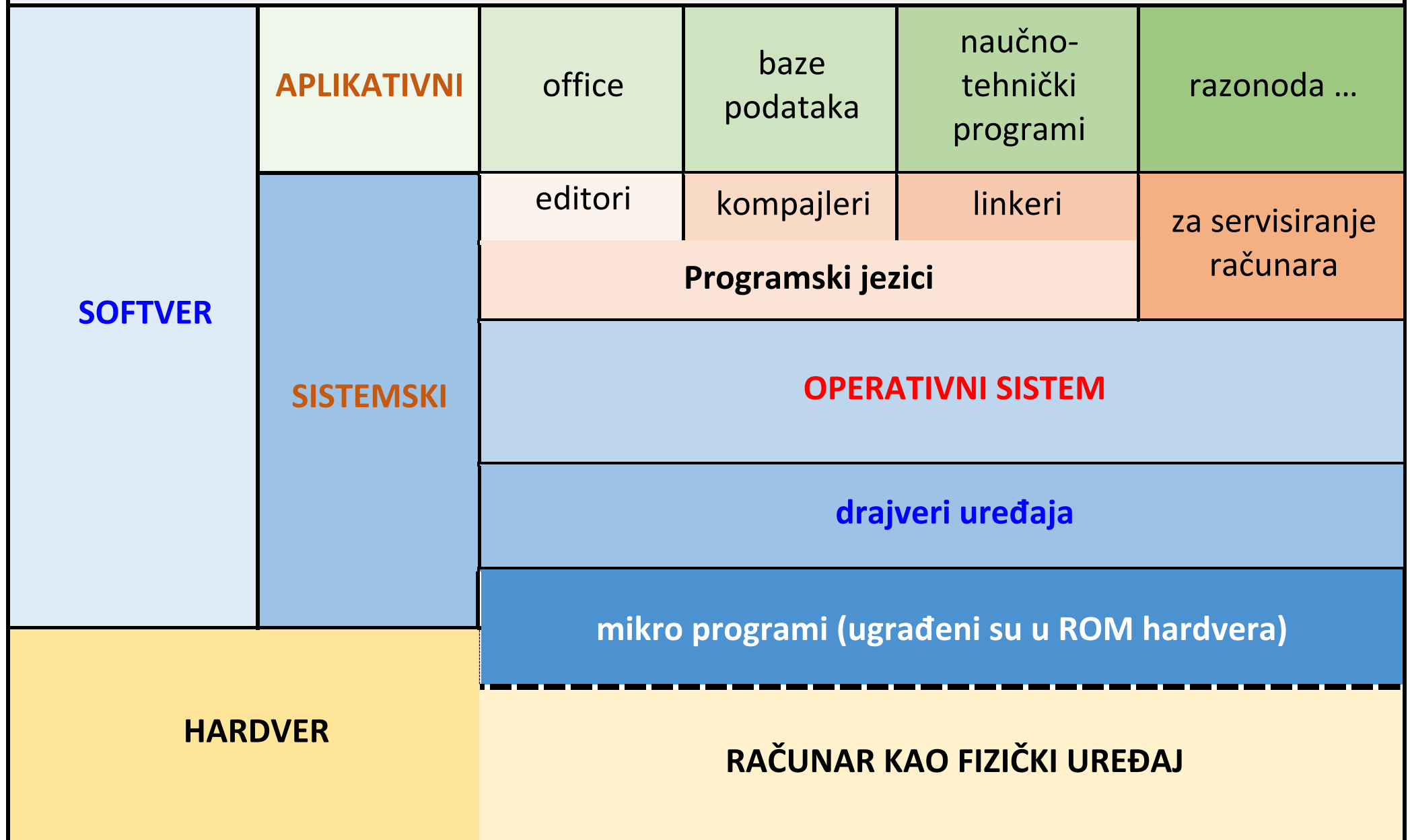


RAČUNARSKI SOFTVER

- **Softver** = skup različitih programa na osnovu kojih računar izvršava određene zadatke
 - **Program** = niz instrukcija (komandi) koje obavijaju aritmetičke i logičke operacije
 - **Niz instrukcija** se zapisuje u obliku fajla (datoteke)
 - Programi se izvršavaju u procesoru, a skladište u memoriji računara
- **Podela softvera:**
 - **sistemski** - softver za upravljanje računarskim sistemom
 - za *upravljanje* sistemom (operativni sistem)
 - za *podršku* sistemu (alatke za servisiranje računara)
 - za *razvoj* sistema (programski jezici , editori, kompajleri, linkeri)
 - **aplikativni** - softver namenjen za specifične potrebe korisnika

PODELA SOFTVERA

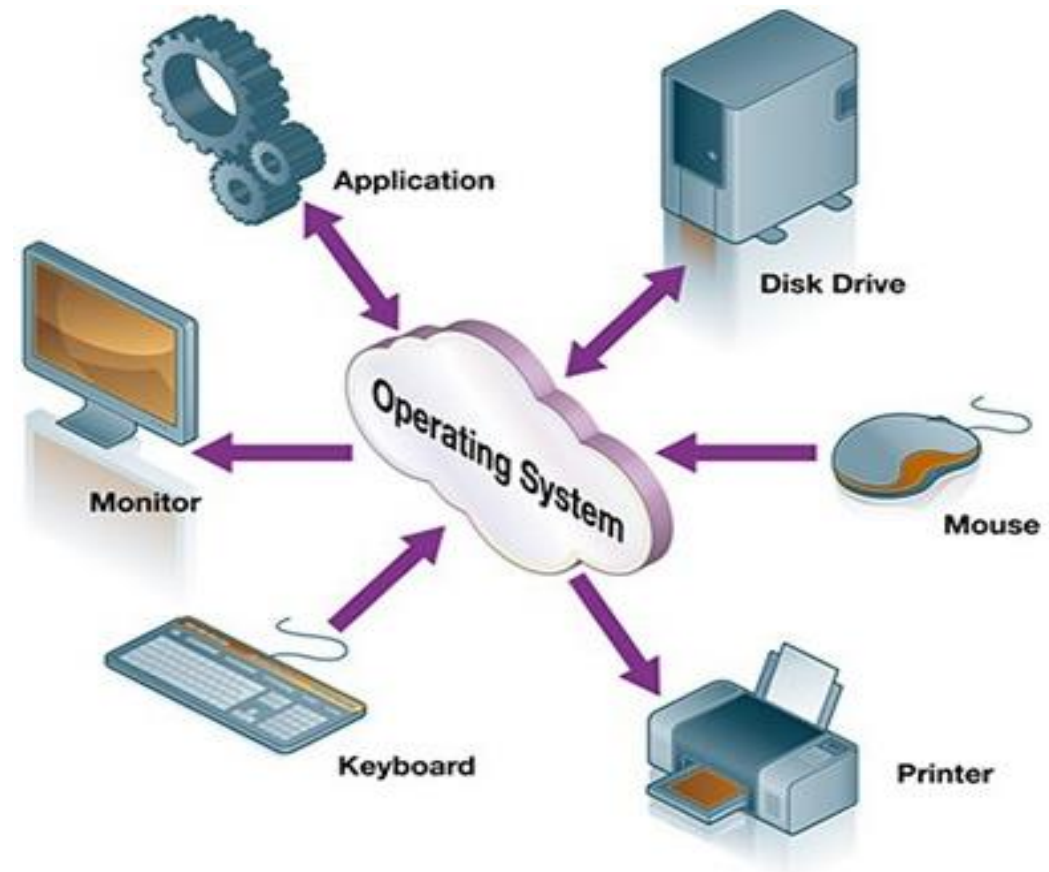
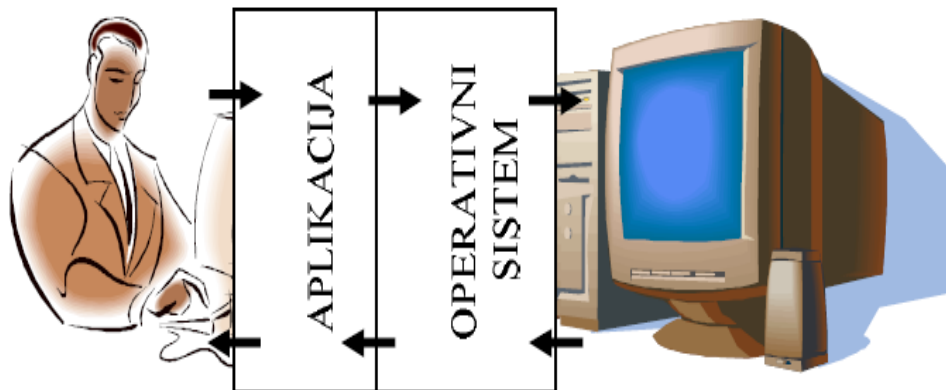


SISTEMSKI SOFTVER

OPERATIVNI SISTEMI (OS)

OS **upravlja i kontroliše** rad računara.

- OS obezbeđuje **interfejs** korisnika ka računaru.
- Način implementacije OS:
 - instalacija OS (jednom)
 - učitavanje OS u RAM (svaki put po pokretanju računara)



KLASIFIKACIJA OS

Kriterijumi za klasifikaciju i klasifikacija OS

1. Broj programa koji može da se izvršava istovremeno:

monoprogramski (nekada)	multiprogramski (danas)
-------------------------	-------------------------

2. Broj korisnika koji može da radi pod jednim OS:

jednokorisnički (PC)	višekorisnički (serveri)
----------------------	--------------------------

3. Načinu zadavanja komandi:

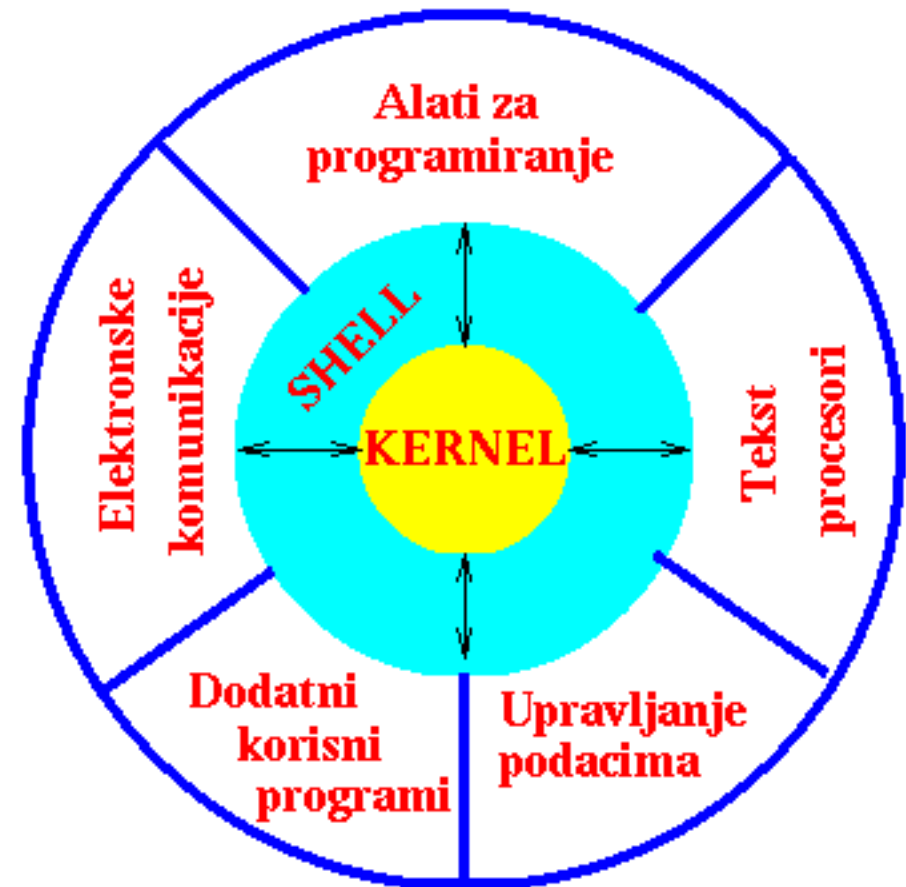
komandni (DOS)	grafički (Windows)
----------------	--------------------

4. Mogućnost rada OS na različitim hardverskim konfiguracijama računara:

prenosni	neprenosni
----------	------------

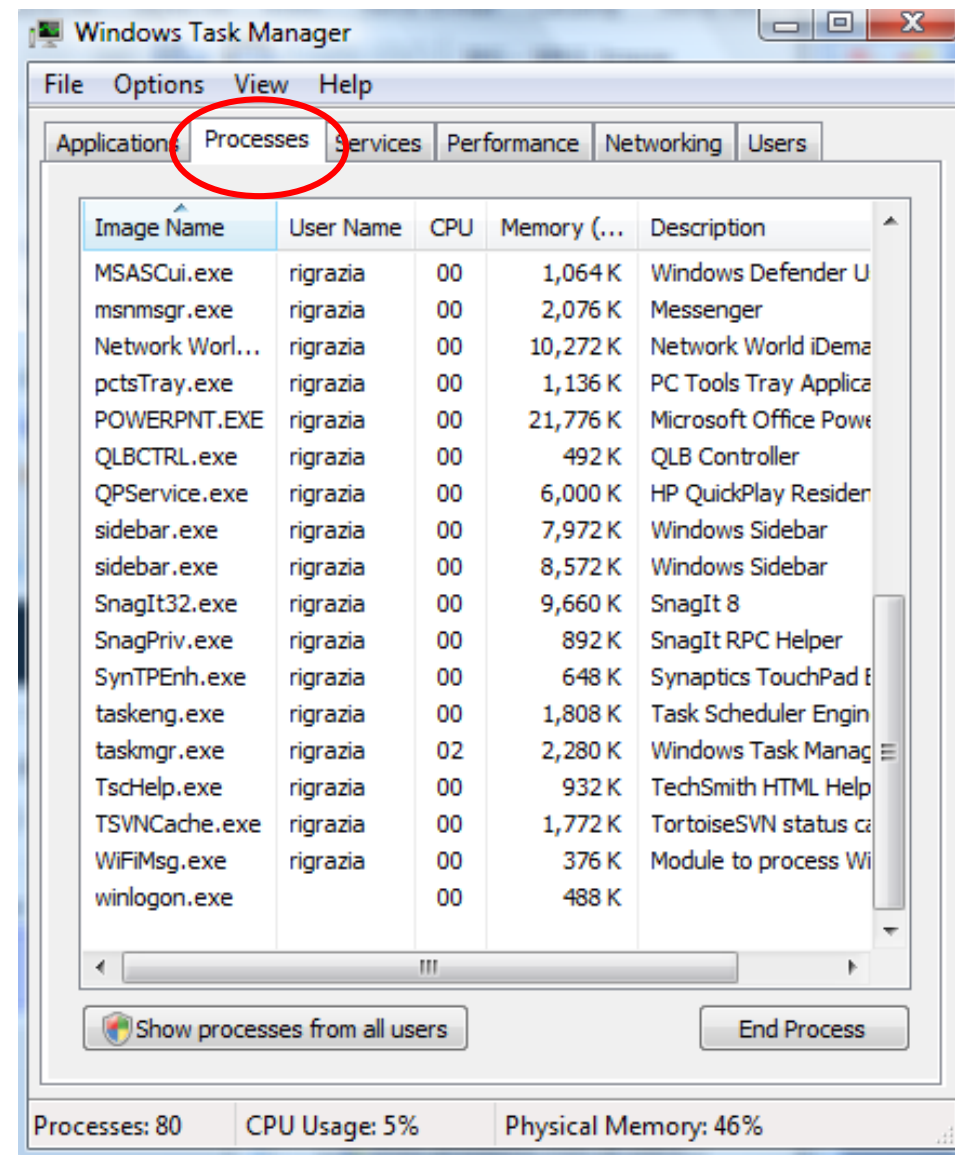
STRUKTURA OS

- **Komponente OS:**
 1. **jezgro** (kernel) – osnovne komponente OS
 2. **ljuska** (shell) – interfejs ka korisniku
- **Jezgro (kernel) OS upravlja:**
 1. procesorom
 2. memorijom
 3. ulazno-izlaznim uređajima
 4. podacima
- **Jezgro OS radi u zaštićenom režimu** rada – bez direktnog uticaja korisnika
- **Ljuska** - komandni interfejs - prozori, dijalozi, ... (može biti promenjena od strane korisnika)
- **Više ljuski** --- **jedno jezgro OS**

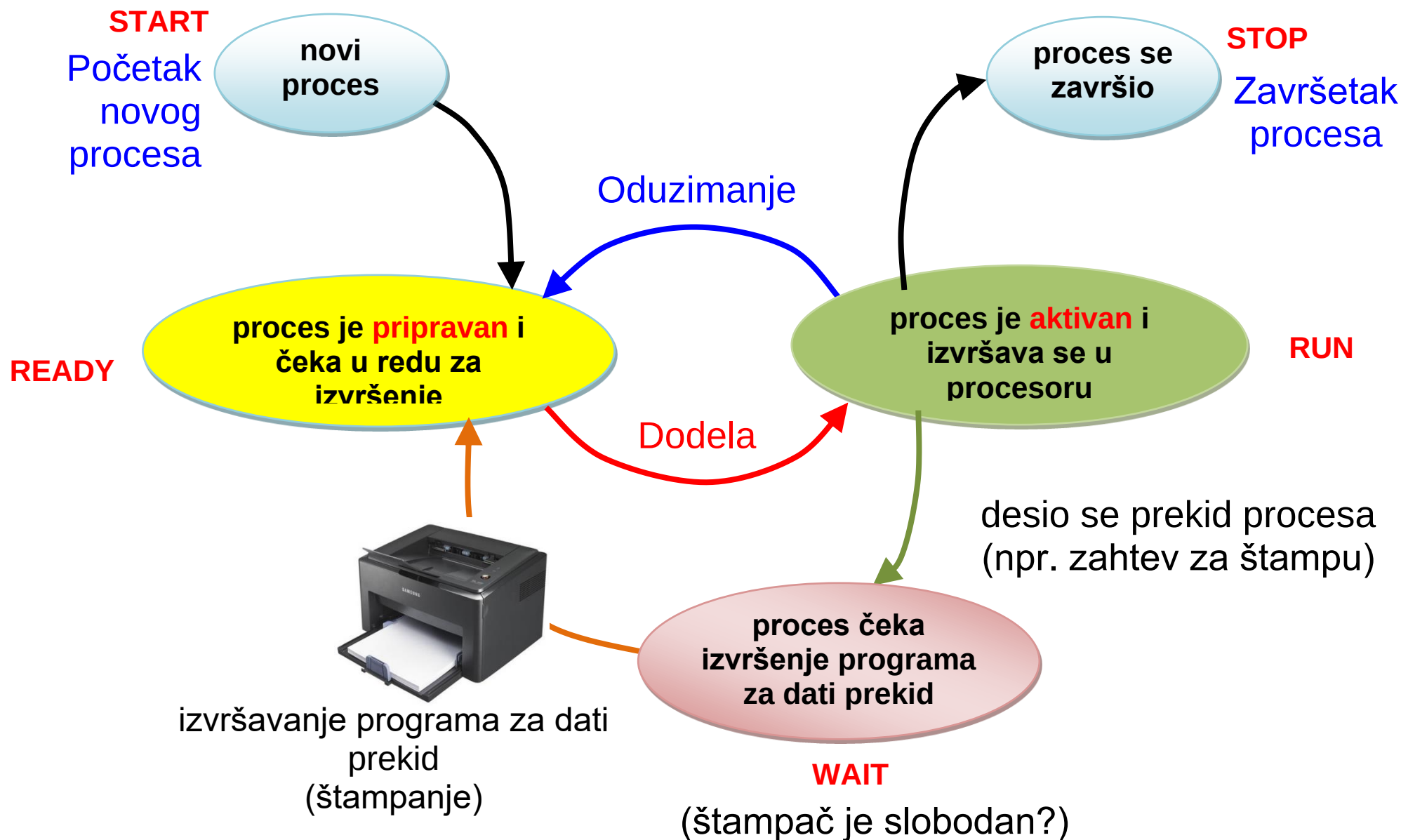


UPRAVLJANJE PROCESOROM

- Prva i najvažnija uloga OS.
- **Problem:** Kako kontrolisati mutiprogramski rad procesora?
Rešenje: korišćenje procesa.
- **Proces** predstavlja program ili deo programa koji je učitao u **RAM memoriju**.
- Instrukcije procesa se:
ili **trenutno izvršavaju u procesoru**
ili se nalaze u **redu za čekanje na izvršenje**.
- Jedan proces se tokom svog životnog veka može naći u više mogućih stanja.



STANJA PROCESA



UPRAVLJANJE MEMORIJO

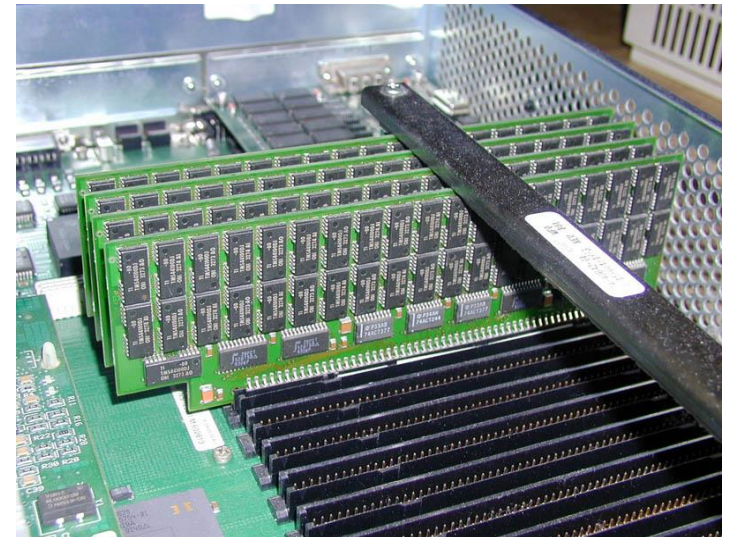
Upravljanje memorijom (memory management) podrazumeva rešavanje problema **dodele RAM memorije procesima**.

Osnovne funkcije sistem za upravljanjem RAM memorijom:

1. **Evidencija memorije** - vodi računa o slobodnim i zauzetim delovima RAM memorije
2. **Alokacija memorije** - dodela memorije novom procesu.
3. **Dealokacija memorije** - oduzimanje memorije procesu.

Alokacija memorije:

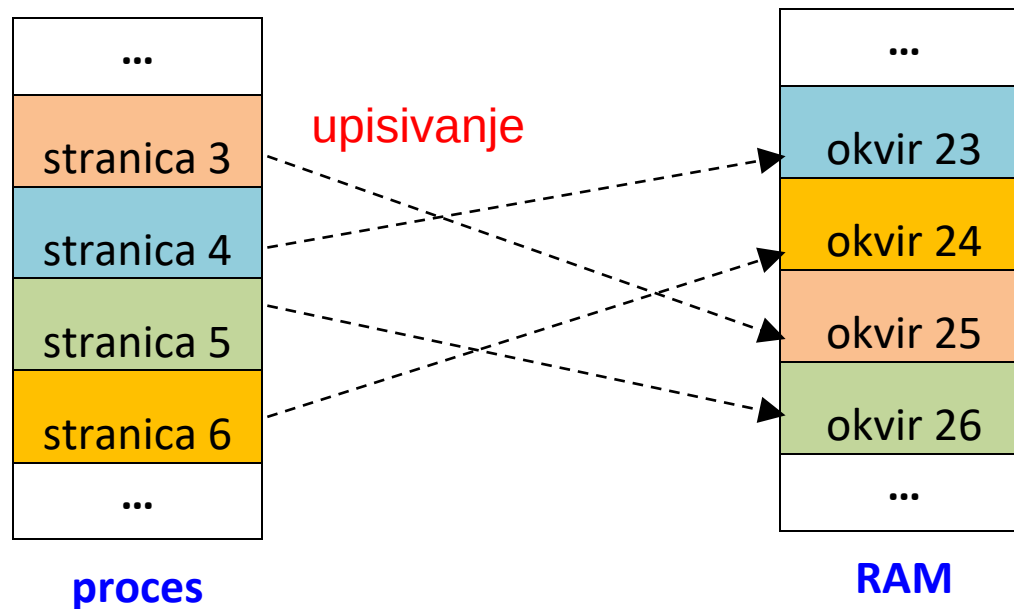
1. **kontinualna** (nekada)
2. **diskontinualna** (danas)
 - metoda straničenja
 - metoda segmentacije



DISKONTINUALNA ALOKACIJA MEMORIJE

METODA STRANIČENJA

- Memorija se deli na **okvire fiksne veličine** (0.5 KB ili 8KB ili 16 KB).
- Proces se deli na **stranice** fiksne veličine koja odgovara veličini okvira memorije.
- Stranice procesa se skladište u odgovarajuće okvire RAM memorije.



VIRTUELNA MEMORIJA

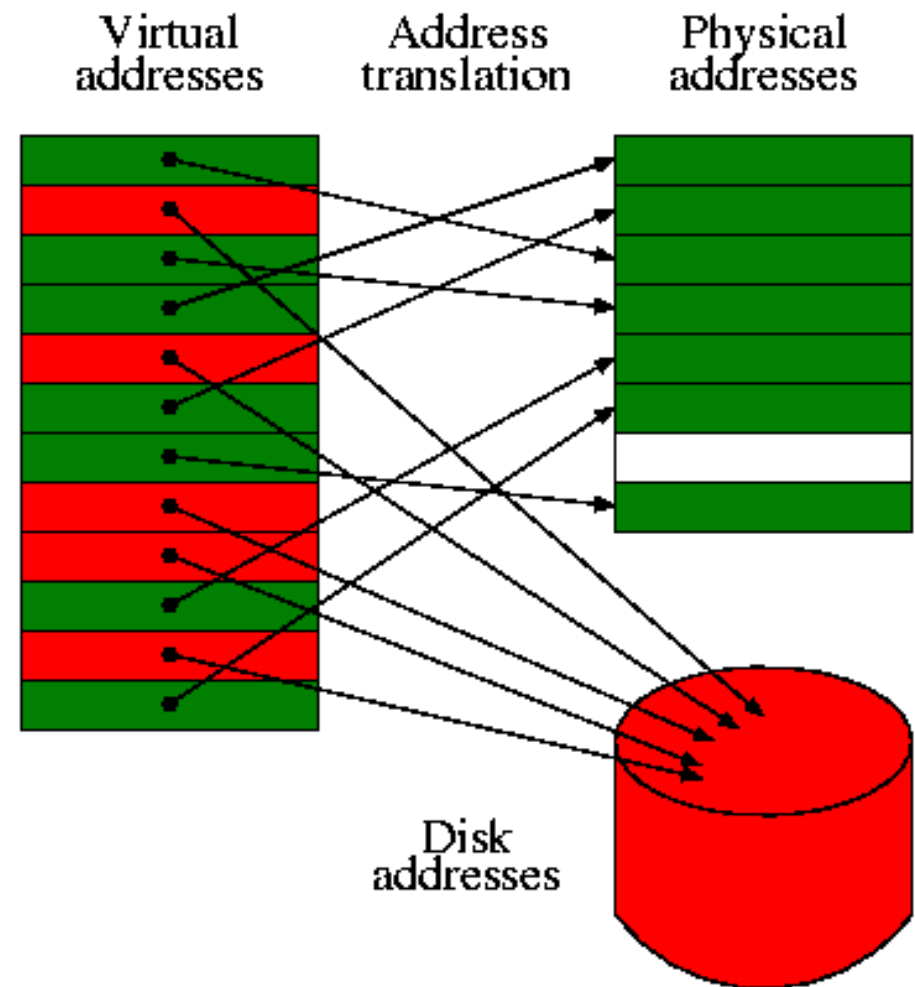
Problem:

Veličina Programa > Veličina Fizičke memorije ?

Rešenje:

korišćenje virtualne memorije (VM)

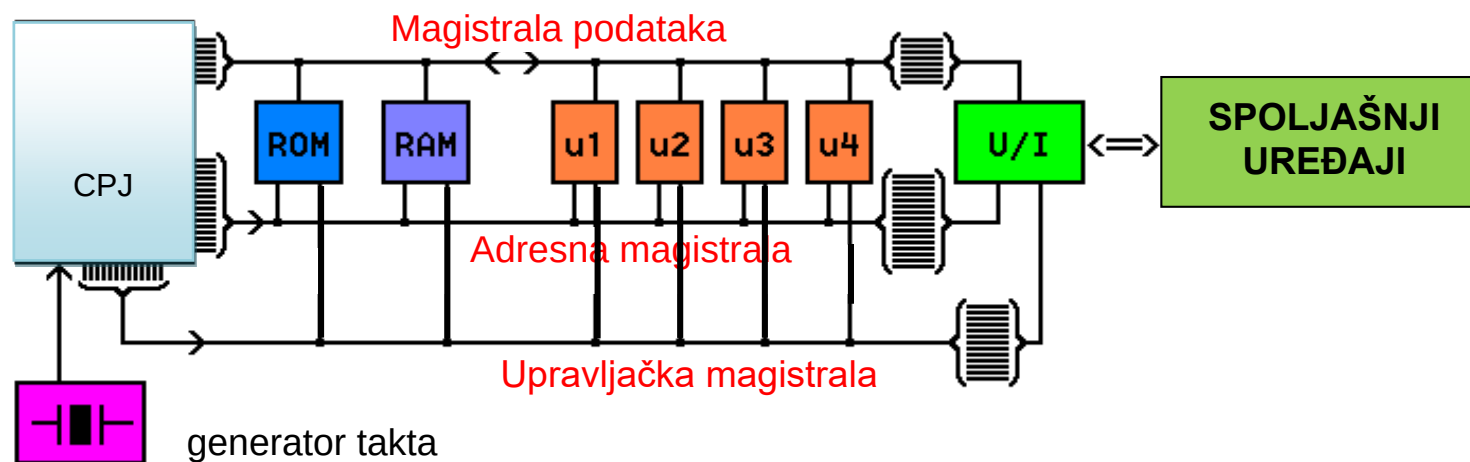
- sve stranice ili deo stranica **aktivnog procesa** smeštaju se u **RAM memoriju**,
- sve stranice ili deo stranica **neaktivnih procesa** smeštaju se **na HD**.



UPRAVLJANJE ULAZNO-IZLAZNIM UREĐAJIMA

Razmatramo prenos podataka

- od procesora do U/I uređaja (koristeći RAM memoriju) i obrnuto.



Upravljanje U/I uređajima se obavlja pomoću:

- kontrolera uređaja (hardver) i
- drajvera uređaja (softver).

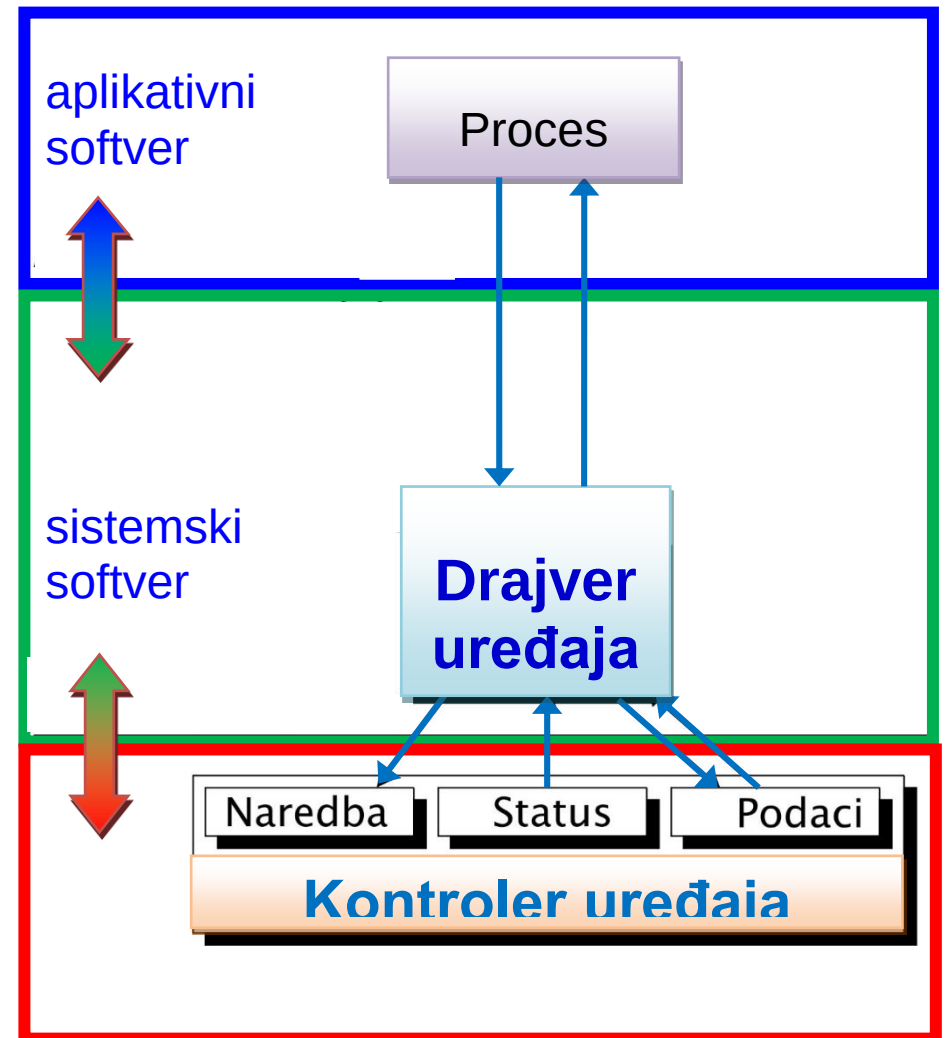
KONTROLER UREĐAJA

Namena kontrolera:

1. upravljanje radom uređaja
2. povezuje uređaj sa magistralom podataka

DRAJVER UREĐAJA

- komponenta sistemskog softvera
- povezuje U/I uređaj sa procesom
- prevodi **instrukcije** procesa u **komande** koje U/I uređaj razume
- omogućava pisanje programa koji su nezavisni od hardvera računara



UPRAVLJANJE PODACIMA NA HARD DISKU

- **Podaci** se skladište na HD u obliku **sistema datoteka (fajl sistema - file systems)**.
- **Sistem datoteka** čine:
 - datoteke (files) i
 - direktorijumi (directory) - katalozi.

U **datotekama** se smeštaju

- podaci i programi

Direktorijumi su zaduženi za:

- organizuju datoteka i
- čuvanje svojstava datoteka.

- **Sistem datoteka:**
 - obezbeđuje mehanizam evidencije, upisa i čitanja podataka na HD.
 - predstavlja deo OS koji upravlja datotekama i direktorijumima.

FORMATIRANJE I PARTICIONISANJE DISKOVA

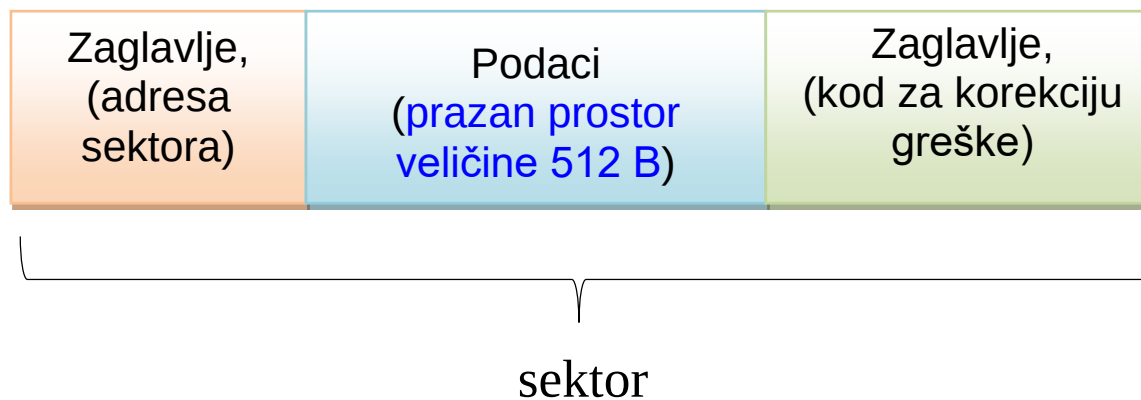
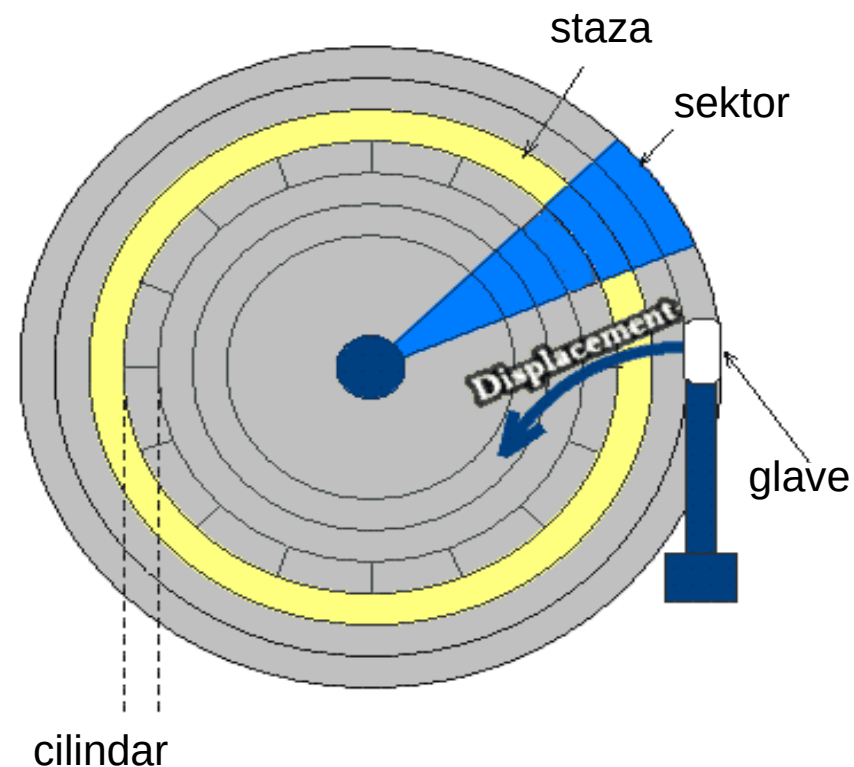
Neophodne priprave HD za upis i čitanje datoteka:

- Fizičko formatiranje diska
(formatiranje niskog nivoa)
- Kreiranje particija
(deljenje HD na delove)
- Logičko formatiranje diska
(kreiranje sistema datoteka- file systems)

FIZIČKO FORMATIRANJE DISKA (formatiranje niskog nivoa)

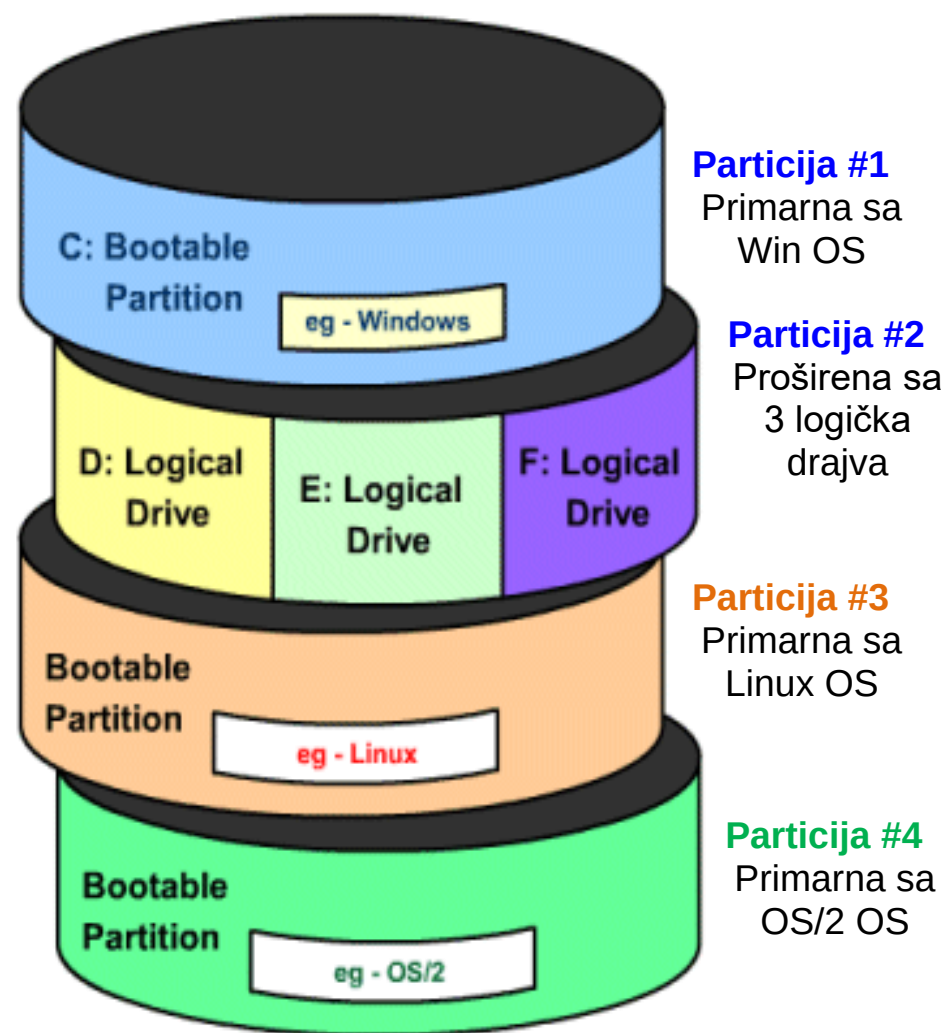
- Vrší se u toku procesa proizvodnje.
- Cilj je podela diska na osnovne elemente:
 - staze i
 - sektore

Struktura jednog sektora nakon fizičkog formatiranja



PARTICIONISANJE HARD DISKA (Logička podela diska)

- HD se deli na više **logičkih delova** (**particija**)
- Maksimalni broj particija na HD je 4.
 - OS vidi svaku particiju **kao poseban disk**.
- **Vrste particija**: primarna i proširena.
- **Primarna particija** (min 1, a max 4) je particija u kojoj se može instalirati **OS**.
- **Proširena particija** (min 0, max 1) je particija na kojoj se mogu uskladištiti **samo podaci**.
- **Proširena particija** se može podeliti na **veći broj logičkih delova** (drajv-a).
- OS svakoj particiji i logičkom drajvu, dodeljuje po jedno slovo abecede počevši od C (C, D, E, F...)



LOGIČKO FORMATIRANJE DISKA (za svaku particiju)

- Logičko formatiranje particije $\Rightarrow$ kreira se sistem datoteka (fajl sistem) particije.
- Fajl sistem omogućava skladištenje podataka u obliku fajlova na particiji.

Za dati OS, svaka particija se logički formatira u određenom fajl sistemu.

File sistemi Windows OS:

- FAT16, FAT32, (nekada)
- NTFS (danas)

DATOTEKE

Datoteka = skup povezanih podataka smeštenih spoljašnjoj memoriji (HD).

Datoteka = najmanji logički segment HD:

Podaci se na HD zapisuju samo u obliku **datoteke!!!**

Tipovi podataka u datoteci:

programi (izvorni, objektni ili izvršni)

podaci (numerički, tekst, slike, zvučni zapis itd).

ATRIBUTI DATOTEKE

Ime. Simboličko ime datoteke je jedina informacija o datoteci koja se smešta u obliku pristupačnom korisniku.

Tip. Ova informacija je potrebna operativnim sistemima koji podržavaju različite tipove datoteka.

Lokacija. Pokazivač na uređaj i mesto na uređaju gdje je datoteka skladištena.

Veličina. Trenutna veličina datoteke; obično se izražava u B, kB, MB ili GB.

Zaštita. Informacije o pravu pristupa datoteci, odnosno prava ko može menjati, čitati, itd. datoteku.

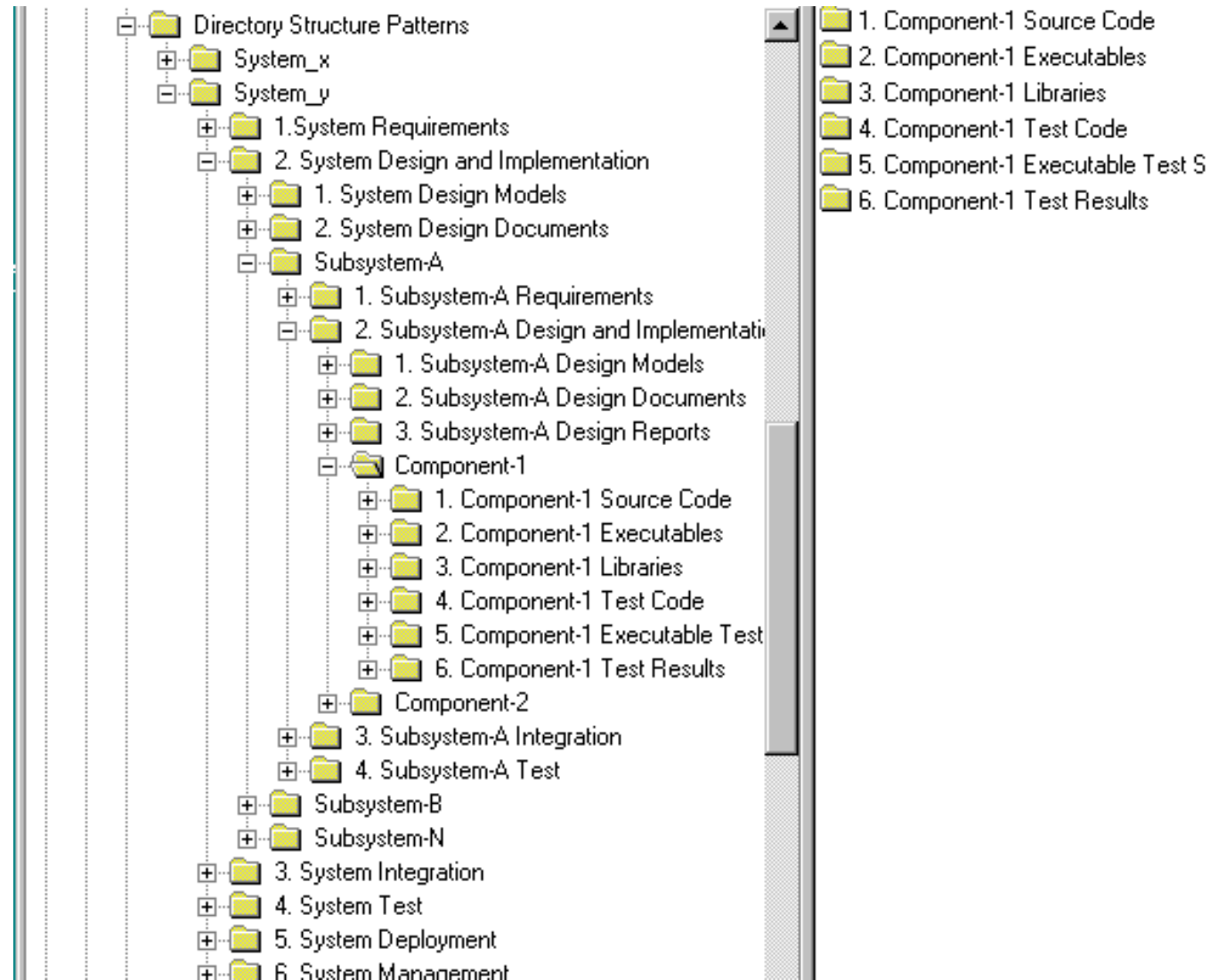
Vreme, datum i identifikacija korisnika. Ove informacije zapisuju se u fazi stvaranja, poslednje promene ili poslednjeg korišćenja datoteke.

OPERACIJE NAD DATOTEKAMA

- Kreiranje datoteke (**NEW**)
- Upis u datoteku (**SAVE, SAVE AS**)
- Čitanje datoteke (**OPEN**)
- Brisanje datoteke (**DELETE**)
- Promena imena datoteke (**RENAME**)
- Kopiranje datoteke (**COPY, CAT, PASTE**)
- Pregled i promena svojstava datoteke (**PROPERTIES**)

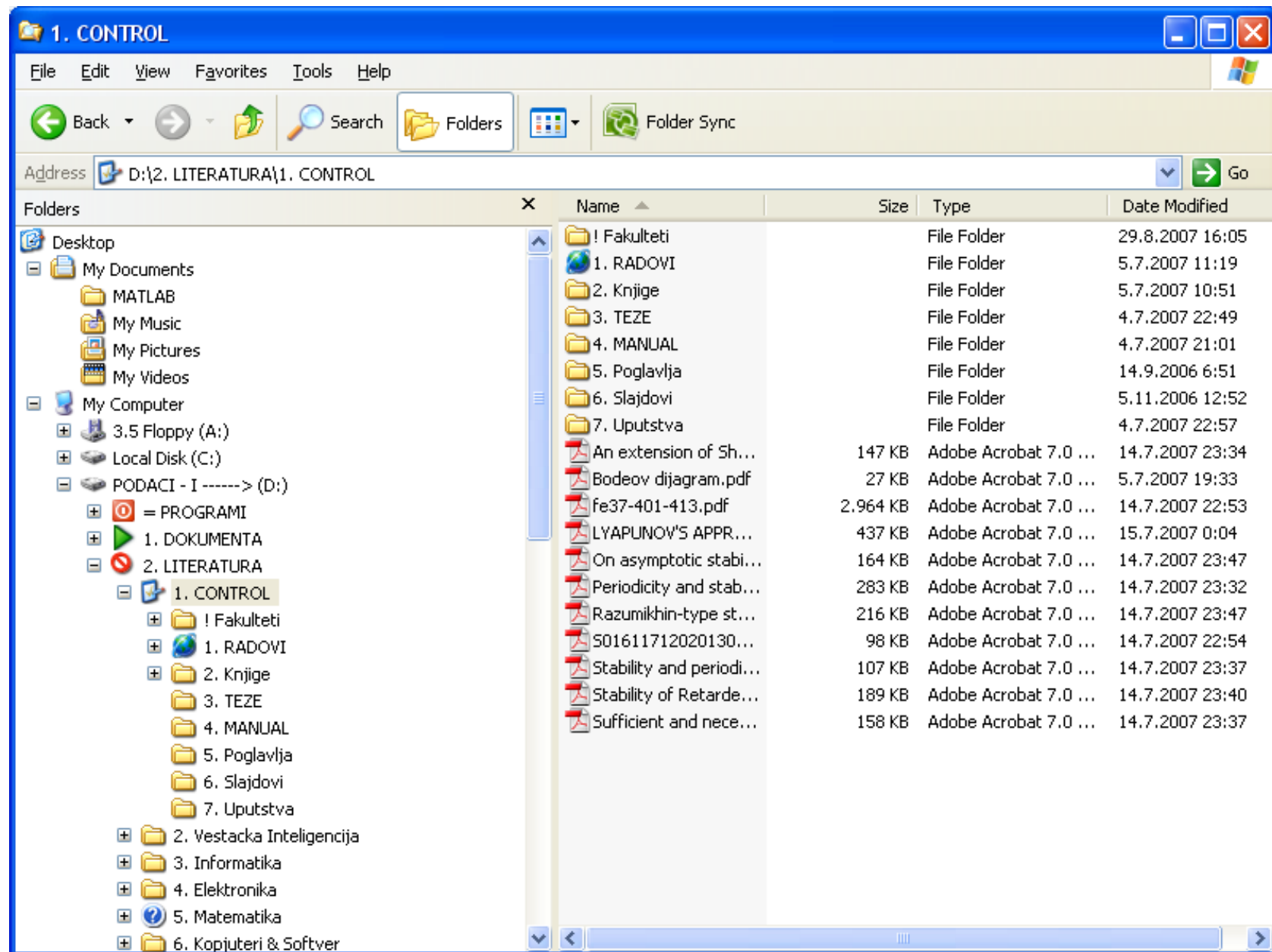
SISTEM DIREKTORIJUMA

- Namenjen je za **organizuju** i **čuvanje svojstva datoteka**.
- Rešava problem organizacije datoteka i direktorijuma na spoljašnjoj memoriji.



Programi za rad sa direktorijumima i fajlovima

fajl menadžeri (Windows Exploer, Total Comander, ...)



RAD SA DIREKTORIJUMIMA

Komande za rad sa direktorijumima obuhvataju:

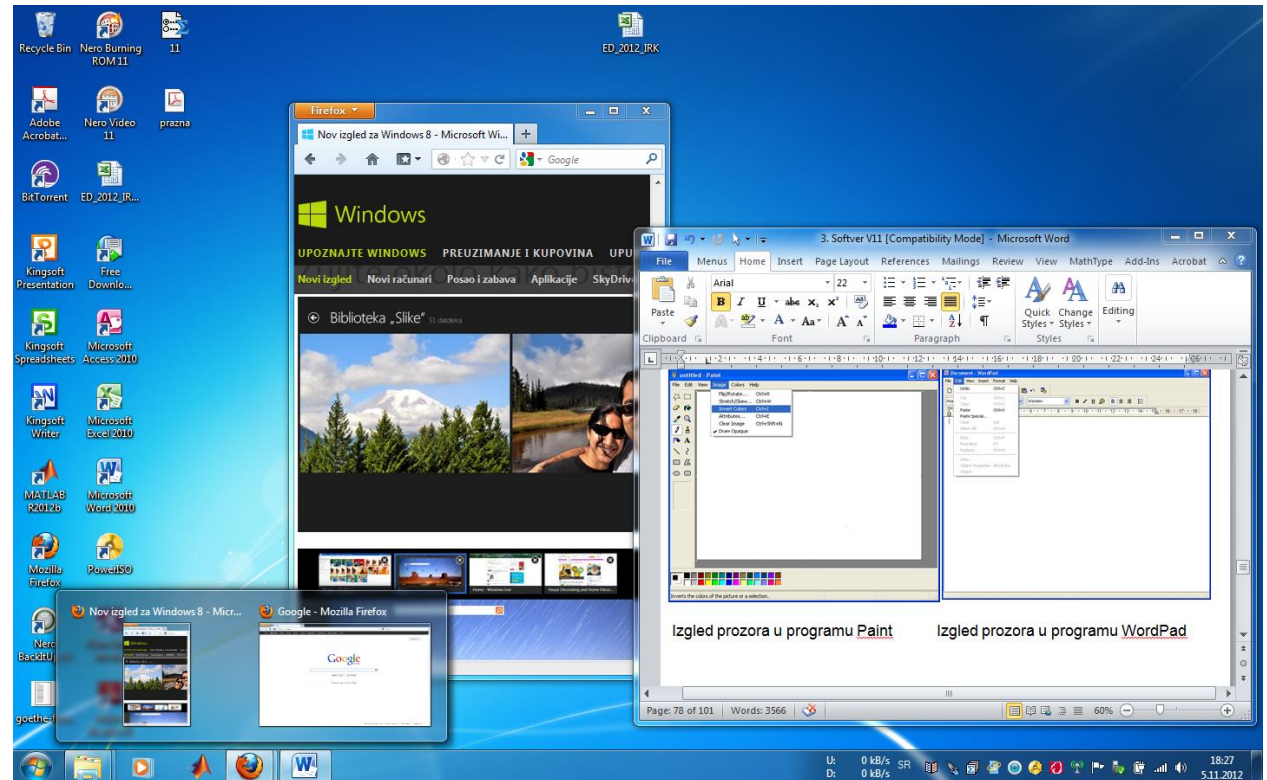
- Kreiranje direktorijuma (**NEW**)
- Brisanje direktorijuma (**DELETE**)
- Promena imena direktorijuma (**RENAME**)
- Kopiranje direktorijuma (**COPY**, **CAT**, **PASTE**)
- Pregled i promena svojstava direktorijuma (**PROPERTIES**)
- Prelaz iz jednog na drugi direktorijum
- Prikazivanje sadržaja direktorijuma

NAJPOZNATIJI OS

- MS Windows
- Unix, Linux
- Mac OS

MS WINDOWS

- Grafički OS
- Verzije Windows-a:
 1. Windows 3.1
 2. Windows 95/98
 3. Windows NT/Me/2000/2003
 4. Windows XP
 5. Windows Vista
 6. Windows 7
 7. Windows 8
 8. Windows 10



Zadavanje komandi u Windows OS

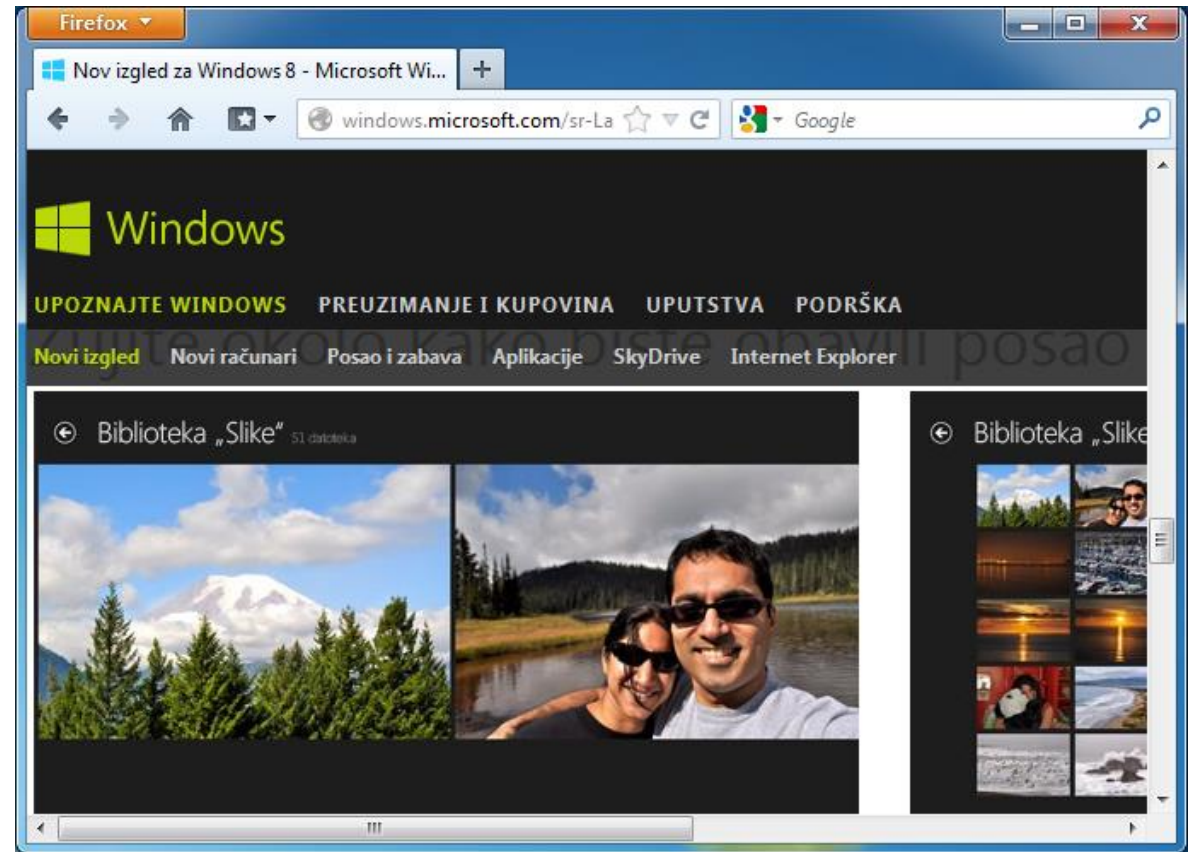
1. tastatura
2. miša
3. tačped
4. tačskin

Karakteristike OS Windows

1. Zajednički izgled aplikacija koje se izvršavaju pod Windows-om.
2. Aplikacija se vizuelno izvršava u prozoru.
3. Deljenje podataka pomoću Clipboard-a.
4. Nezavisnost od uređaja.
5. Višeprogramski rad (multitasking).
6. Kompaktibilnost sa starim programima.

7. Elementi prozora:

- naslovna linija
- statusna linija
- okvir prozora
- meni
- palete sa alatima
- radna površina prozora
- trake za skrolovanje
- dugmad za zumiranje i zatvaranje prozora

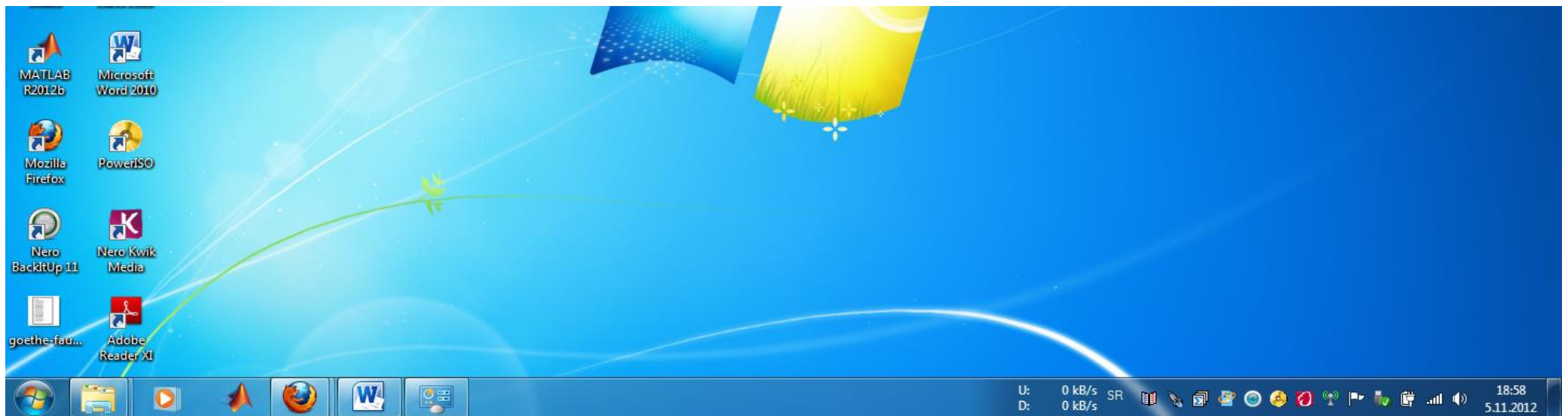


8. Operacija nad prozorima:

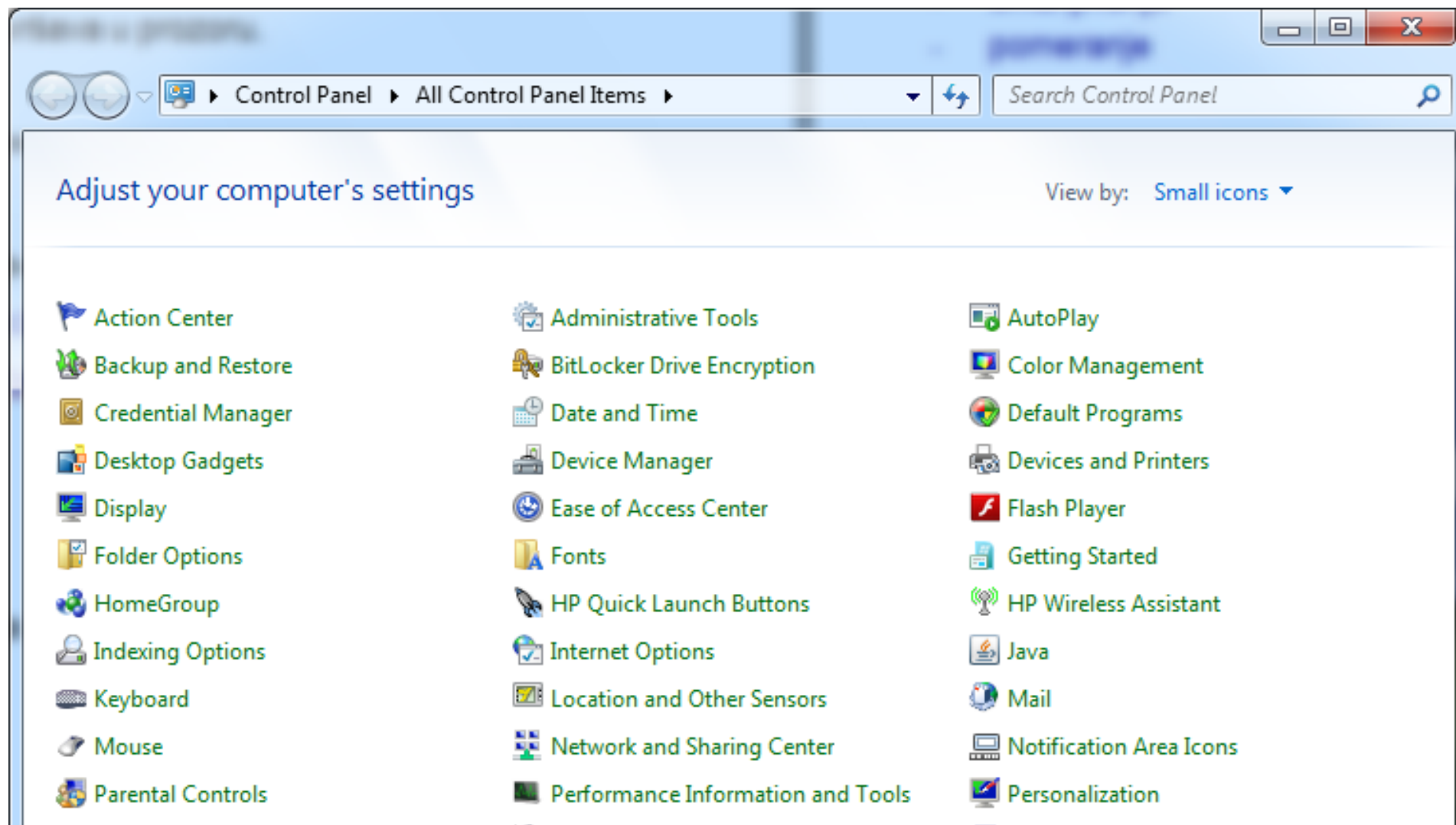
- otvaranje,
- zatvaranje,
- uvećavanje,
- smanjivanje
- pomeranje

9. Ostali elementi Windows-a

- desktop sa prečicama za pokretanje programa
- korpa za otpatke (Recycle Bin)
- traka sa zadacima
- start dugme



10. Podešavanje Windows-a: [CONTROL PANEL](#)



PROGRAMSKI JEZICI

Služe za pisanje sistemskih i aplikativnih programa.

Podela programskih jezika:

- Proceduralni jezici (klasični)

Koriste **procedure**, **funkcije**, **podprograme**.

Predstavnici: Fortran, Basic, Algol, Pascal, C

- Objektno-orijentisani programski jezici (napredni)

Koriste **klase** - složene programske strukture.

iz klase se izvode objekti

Predstavnici: C++ , DELPHI, JAVA, C#, ...

- Problemski orijentisani jezici

- Za rešavanje usko specijalizovanih problema.

- Predstavnici: Visual Studio, Matlab, Aspen, ...

EDITORI, PREVODIOCI, LINKERI

Editori

za pisanje i editovanje softvera u odgovarajućem programskom jeziku
u editoru su ugrađene odgovarajuće programske alatke za pisanje programa.

Prevodioci (kompajleri)

prevode izvorni program u binarni oblik.

Linkeri

vrše povezivanje prevedenih programskih modula i/ili odgovarajućih programskih biblioteka u jednu celinu.

APLIKATIVNI SOFTVER

obrada teksta (Word, KingSoft Writer, LaTeX)

rad sa tabelama (Excel)

crtanje (CorelDraw, AutoCad)

obrada slika (Paint, Photoshop)

izrada prezentacija (PowerPoint, Publisher, Adobe Suite)

rad sa bazama podataka (Access, SQL, Oracle)

animacije (Adobe Flash, 3D Studio Max)

obradu zvučnih zapisa (SONY – Sound Forge, Adobe Audition)

proračuni u nauci i tehnici (Matlab, Mathematica, Maple)

igre

virusi

PROGRAM KAO PROIZVOD

Program treba da ima:

1. garanciju za ispravan rad,
2. uputstvo za korišćenje,
3. rok upotrebe,
4. podršku korisniku,
5. obuku.

AUTORSKA PRAVA PROIZVOĐAČA

Tipovi programa sa gledišta **autorskih prava**:

1. proizvođač je vlasnik softvera,
2. deljeni (**shareware**) softver,
3. javni (**freeware**) softver